CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

Diagrama de Atividades na UML

Modelagem de fluxos de controle, concorrência e processos de negócio em sistemas orientados a objetos.

Apresentadores: **Paulo, Davi e Isaac**

Onde o Diagrama se Encaixa na UML?

Diagrama Comportamental

Classificado na categoria de aspectos dinâmicos do sistema, atuando em conjunto com Casos de Uso e Diagramas de Sequência.

Foco na Lógica do Fluxo

Descreve com clareza a sequência de passos, os desvios condicionais e o suporte nativo a tarefas executadas em paralelo.

Ponte para Negócios

Mapeia regras de negócio de alto nível e fluxos de trabalho antes mesmo do início da escrita do código-fonte.

Definição e Propósito

Passo a Passo Visual

Exibe a transição contínua de ações desde o ponto inicial até o encerramento do processo.

Casos de Uso Detalhados

Ideal para detalhar a lógica interna de cenários complexos com múltiplos caminhos.

Modelagem Algorítmica

Representa funções operacionais do sistema com elevado rigor sintático e clareza.



Simbologia Oficial de Fluxo



Início e Fim

Círculo cheio indica o ponto inicial. Círculo duplo com centro preenchido indica o nó de término do processo.

Ação / Etapa

Ação / Atividade

Retângulo com cantos arredondados que descreve um passo, tarefa ou execução individual no sistema.



Decisão e Fusão

Losango utilizado para bifurcação condicional (guardas exclusivas) ou reunificação de caminhos alternativos.

Fluxo de Controle

Seta direcionadora responsável por explicitar a sequência cronológica e lógica entre as ações.

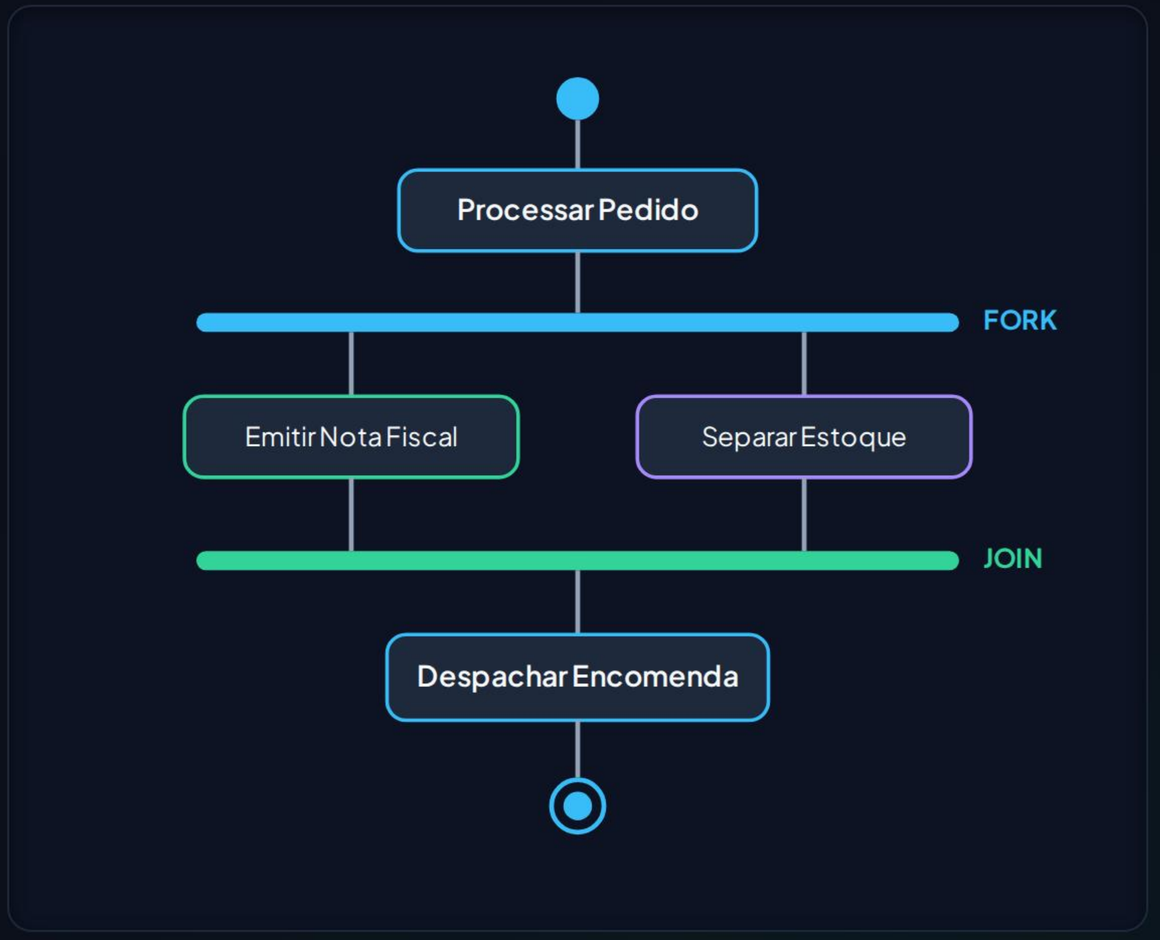
Concorrência e Paralelismo

FORK **Divisão Paralela**

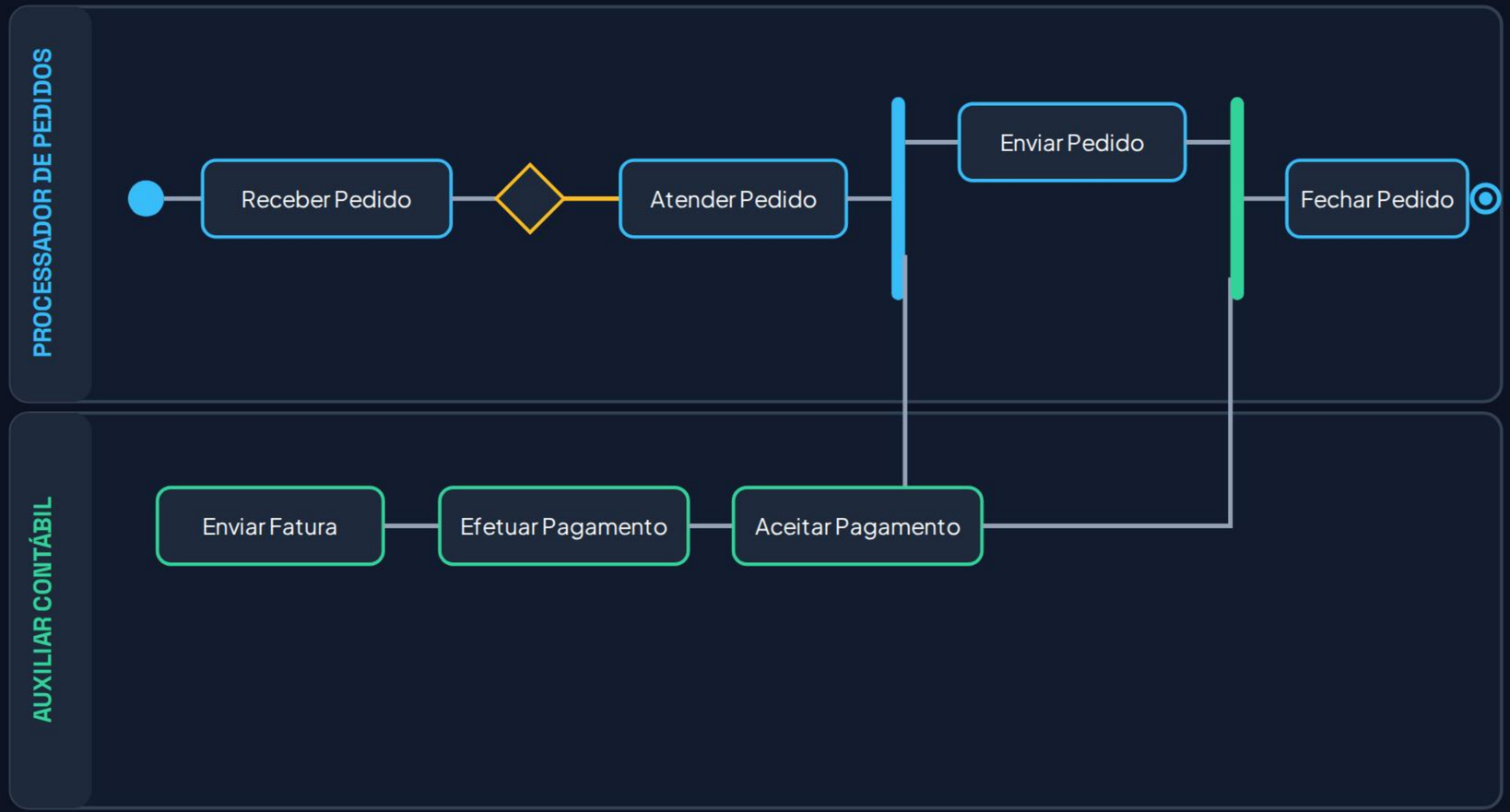
Uma barra preenchida recebe um único fluxo de entrada e o divide em múltiplos caminhos executados de forma simultânea e independente.

JOIN **Sincronização**

Barra de junção que consolida múltiplos fluxos paralelos. O avanço para a etapa seguinte exige a conclusão obrigatória de todos os ramos anteriores.



Raias de Responsabilidade (Swimlanes)



Divisão de Atores

Organiza graficamente as ações em colunas ou linhas conforme o responsável (cliente, sistema ou departamento).

Transição de Responsabilidade

Evidencia claramente a troca de custódia e entregáveis (handoffs) entre diferentes equipes operacionais.

Estudo de Caso: Pedido E-Commerce

1

CLIENTE

Fazer Checkout

O usuário seleciona os produtos no carrinho e envia as informações de pagamento e endereço.

2

SISTEMA

Validar Pagamento

Processa a transação em tempo real junto à operadora de cartão de crédito e confirma o pedido.

3

ESTOQUE

Separar Itens

O setor de almoxarifado separa os produtos físicos das prateleiras e emite a Nota Fiscal.

4

EXPEDIÇÃO

Despachar Pedido

Envia o código de rastreamento ao cliente e conclui o fluxo da atividade no sistema.

Panorama UML: Quando Usar Cada Diagrama?

Diagrama	Pergunta Central	Foco Principal de Modelagem
Casos de Uso	**Quem interage com o quê?**	Fronteiras externas do sistema, atores e funcionalidades essenciais.
Sequência	**Como objetos se comunicam no tempo?**	Troca cronológica de mensagens entre instâncias de objetos.
Atividades	**Como o fluxo do processo é executado?**	Passo a passo detalhado, desvios condicionais e fluxos em paralelo.

Boas Práticas na Construção

1

Ponto de Entrada Único

Mantenha estritamente um único nó inicial por diagrama para garantir clareza e previsibilidade no início da leitura do fluxo.

2

Guardas Exclusivas

Em nós de decisão, certifique-se de que todas as condições (guardas) sejam mutuamente exclusivas e cobram todos os cenários.

3

Uso de Sub-Atividades

Decomponha processos excessivamente complexos em sub-diagramas reutilizáveis, evitando a poluição visual de nós no nível principal.

CONCLUSÃO

Obrigado pela Atenção!

Dúvidas ou perguntas sobre o Diagrama de Atividades na UML?

Apresentação: Paulo, Davi e Isaac | Ciências da Computação